

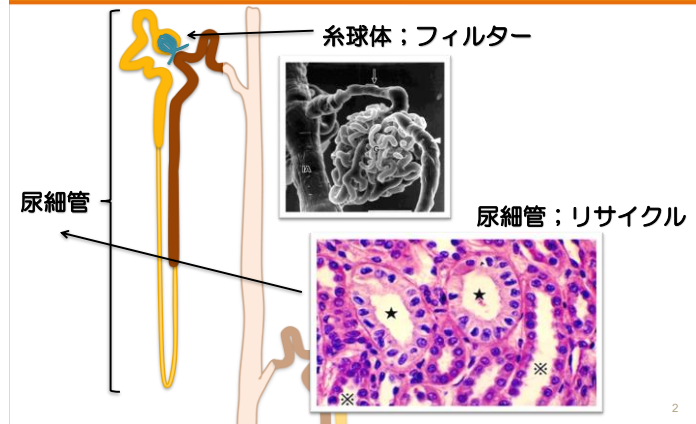
# 水・Na・K・利尿薬

2026.01.21

大阪大学大学院医学系研究科  
腎臓内科学  
猪阪善隆

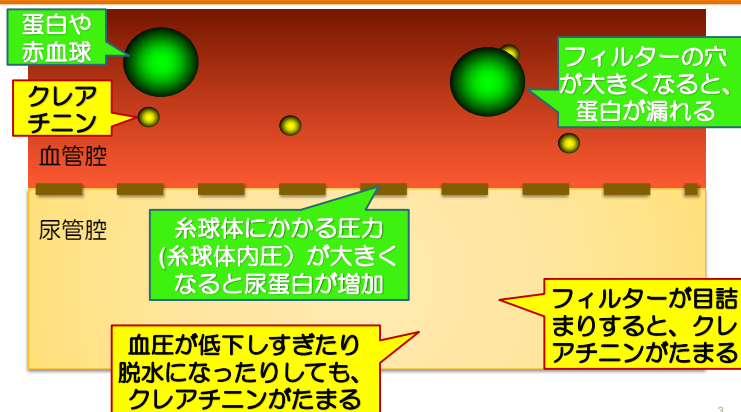
1

## 腎臓の構造（ネフロン）



2

## フィルターで濾過されて原尿ができる



3

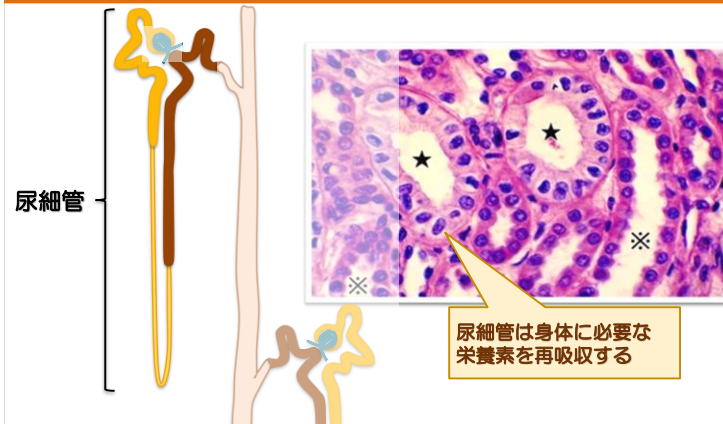
## リサイクル率 99% !



4

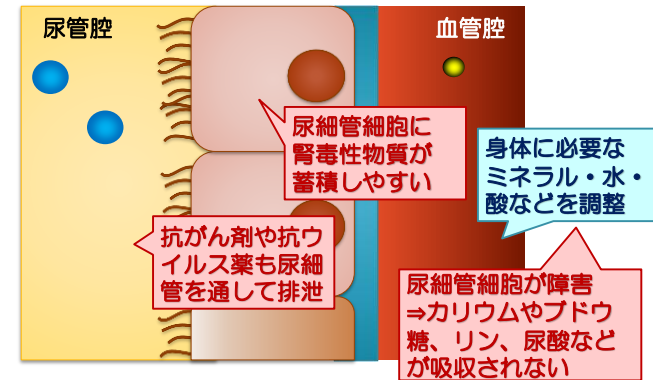
3

## 尿細管はリサイクルの働きをします



5

## 尿細管細胞は再吸収と分泌を行う 身体に必要な栄養素を再吸収している



6

## 紅麹コレステヘルプでファンコニー症候群 NHKクローズアップ現代より

The advertisement features two boxes of 「紅麹コレステヘルプ」 (Kōmuki Cholesterol Help). Below the products, it states: 「47人中46人の患者がファンコニー症候群の疑い」 (46 out of 47 patients suspected of Fanconi syndrome) and 「(日本腎臓学会の調査)」 (Survey by the Japanese Society of Nephrology). The NHK logo is in the top left corner.

7

## 慢性腎臓病(chronic kidney disease)の定義

- ① 尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らか  
特に **0.15g/gCr以上の蛋白尿**  
(**30mg/gCr以上のアルブミン尿**) の存在が重要

フィルターの穴が大きくなった

- ② **GFR<60mL/min/1.73m<sup>2</sup>**

- ①, ②のいずれか、または両方が3カ月以上持続する

クレアチンがたまる=GFRが低下⇒フィルターが目詰まりした

8

## イントロクイズ1

- 75歳 女性
- 糖尿病、心不全、高血圧症のため、ループ利尿薬、アンジオテンシン受容体拮抗薬の投与を受けていた
- 腹部大動脈瘤の精査のため1/15に入院
- 血清クレアチニン1.1mg/dL

主治医のA先生は、造影剤腎症予防のために輸液を指示した。  
正しい？



9

## イントロクイズ2 造影剤腎症の予防のための輸液



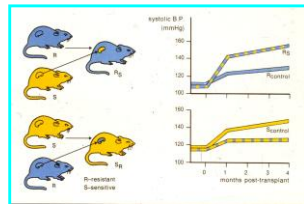
主治医のA先生は、造影剤腎症予防のために輸液を指示されました。  
何を輸液する？

- 0.9% 生理食塩水
- 0.45% 食塩水
- 5%ブドウ糖

10

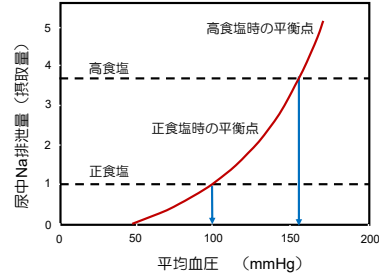
## 高血圧の発症維持における腎臓の役割と 圧-利尿曲線

長期的血圧は腎臓によって規定される



Clin Sci Mol Med 1974, 435

血圧は圧利尿曲線により規定される

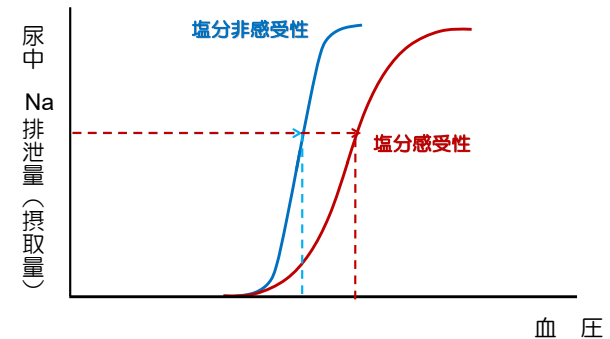


Guyton AC Arterial pressure and hypertension. WB Saunders, 1980

本態性高血圧症による腎硬化症で透析導入になった6名が腎移植で正常血圧に、  
Na排泄機能も正常化(NEJM, 1983)  
腎臓は、血圧を上げるにより、過剰な塩分を排泄！

11

## 圧-利尿曲線と血圧 -塩分非感受性と塩分感受性



同じ塩分量を排泄するのに必要な血圧に個人差がある

12

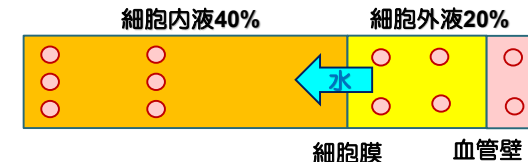
## これらの水分量を規定しているのは何か？

- 体重の約60%が水
- その2/3(40%)が細胞内液
- その1/3(20%)が細胞外液
- 細胞外液の1/4(5%)が血漿
- 細胞外液の3/4(15%)が間質液

13

## 細胞内外の水分量を規定しているのは何か？

- 水の細胞膜透過性は極めて高い
- 水を一次的に移動させ、水の濃度勾配を発生させるのは、膨大なエネルギーが必要



有効浸透圧物質を能動的に移動させ、それによる浸透圧勾配により水を受動的に移動させる

有効浸透圧物質とは？

14

## 浸透圧と有効浸透圧（張度）

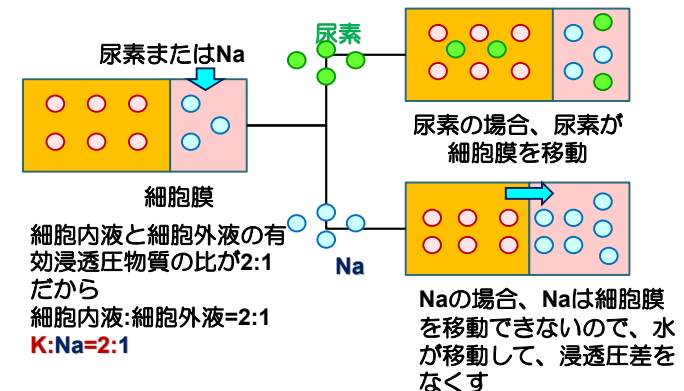
- 浸透圧は体液中のすべての溶質の濃度を反映
- 血漿浸透圧 =  $2X[Na^+] + Glc/18 + BUN/2.8$
- 有効浸透圧は、細胞内外での移動が制限される溶質(細胞外はNa, 細胞内はK)の濃度を反映
- 有効血漿浸透圧 =  $2X[Na^+] + Glc/18$



細胞内液と細胞外液の有効浸透圧物質の比  
**K:Na=2:1**だから細胞内液:細胞外液=2:1

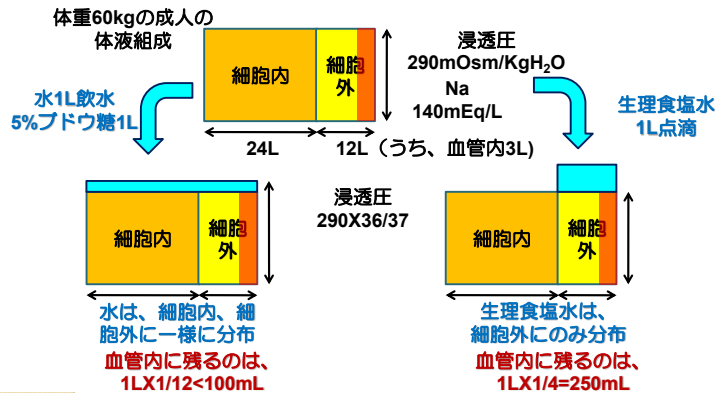
15

## 浸透圧物質と有効浸透圧物質



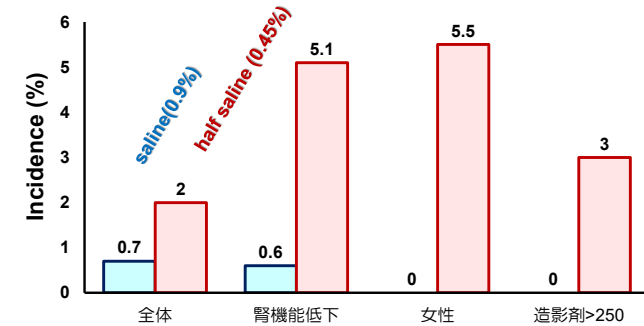
16

## 輸液を考える



17

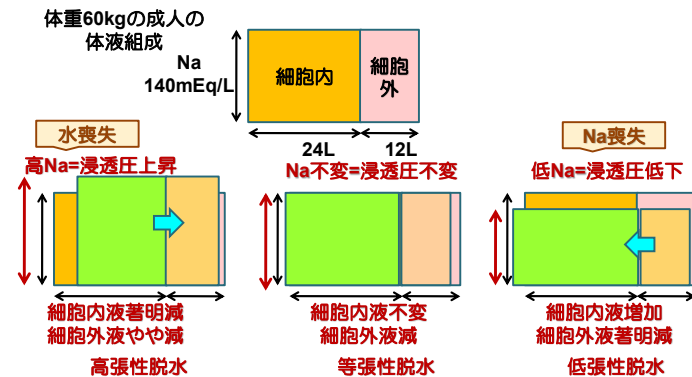
## 細胞外液量を増加させるのはsaline



(Mueller C et al. Arch Intern Med, 2002)

18

## 脱水:細胞内液減少 dehydration 体液量減少:細胞外液減少 volume depletion



19

## 症例 50歳代 男性

肝硬変と腹水があった。臍帯ヘルニアの手術を受け退院後、腹水のコントロールのためスピロラク톤を投与されていた。その後2週間の間に、切開創から腹水の漏出が続き、めまいのため救急外来を受診した。血圧は70/50mmHgで、少量の腹水があるが下腿に浮腫はない。ほとんど無尿であった。体重60Kg。

検査成績

血清: Na 103mEq/L, K 7mEq/L, 血漿浸透圧 260mOsm/kg,  
BUN 140mg/dl, クレアチニン(Cr) 2mg/dl

- Q1.腎不全は、腎前性、腎実質性、または、腎後性?  
Q2.なぜBUN/Crが高い(活性化しているホルモン?)  
Q3.どのような補液をする

(Narins RG, Nephrol Dial Transplant 16(Suppl6): 36-37, 2001より改変)

20

## 急性腎障害(AKI)の鑑別

- まずは腎後性AKIの除外⇒腹部エコーなど
- 次に腎前性AKIと急性尿細管壊死(ATN)の鑑別

|                               | 腎前性AKI | ATN  |
|-------------------------------|--------|------|
| 尿浸透圧(mOsm/kgH <sub>2</sub> O) | >500   | <350 |
| 尿[Na](mEq/L)                  | <20    | >40  |
| FE <sub>Na</sub> (%)          | <1     | >1   |
| FE <sub>UN</sub> (%)          | <35    | >35  |
| 尿/血清Cr比                       | >40    | <20  |
| BUN/Cr比                       | >20    | <20  |

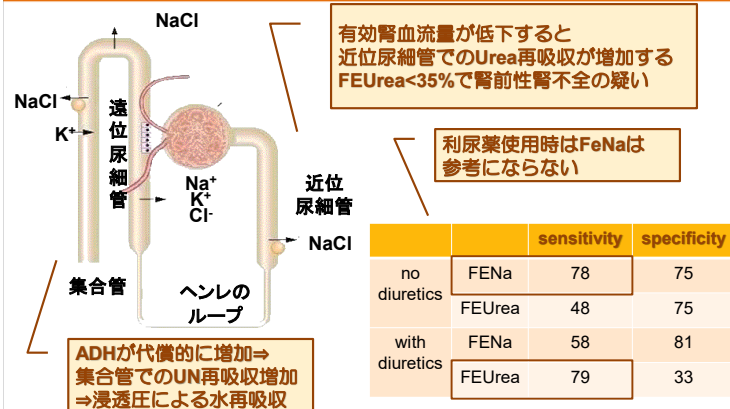
Cr: クレアチニン、BUN: 尿素窒素

FE<sub>X</sub>(尿中X排泄率):  $([尿X] \times [血清Cr]) / ([血清X] \times [尿Cr]) \times 100$

⇒ 腎前性AKIでは尿細管細胞の代償機構が働いている  
尿の再吸収: Na>水>UN>>Cr

21

## FENa & FEUrea



22

## 低Na血症に対する治療

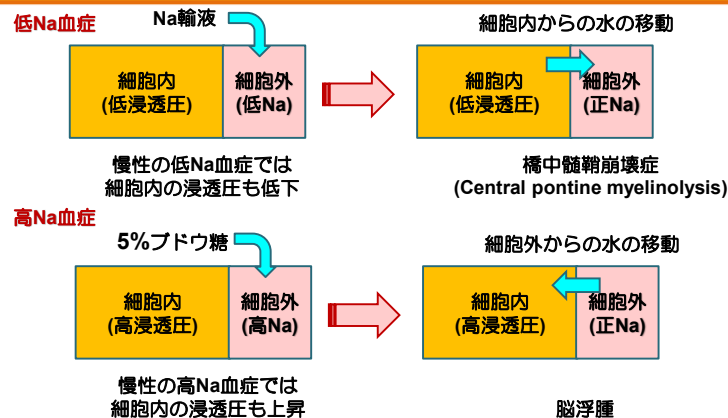
- 50歳代男性、意識清明、血圧70/50mmHg
- Na 103mEq/L



生理食塩水(Na 154mEq/L)を点滴すれば、Na濃度は改善する!  
正しい?

23

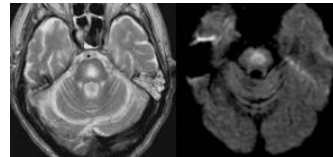
## Na濃度異常は急速に補正すると危険



24

## ODS (Osmotic demyelination syndrome)/ CPM (Central Pontine myelinolysis)

- 慢性低Na血症で血清Naを急速に補正した時にいったん症状が改善した後 数日たって起こる
- 橋底部に病変を起こす
- 昏迷・興奮→弛緩性または痙性四肢麻痺、球麻痺を伴うこともある



25

## 低Na血症の補正

- ODS予防のため、補正速度は8mEq/L/24hr未満
- 中等度～重度の低Na血症の時は3%NaClを50-100 mL/hrで投与、2時間ごとにNa濃度を測定
- 症状が消失すれば、3%NaCl投与は中止、4-6mEq/L補正が目安
- 3%NaClの作り方
  - ✓ 10%NaCl 30mLと5%ブドウ糖液70mLを混合
  - ✓ 0.9%生理食塩水500mLのボトルから注射器で100mLだけ捨て、10% NaClを120mL加える

26

## Q; どの輸液を選択すべきか？

輸液として3%の食塩水250mlと0.9%の生理食塩水3Lが4時間で投与され、血圧は110/60mmHg, 尿量100ml/時が得られた。この時点で再び行われた検査で以下の結果

血清Na 115mEq/L

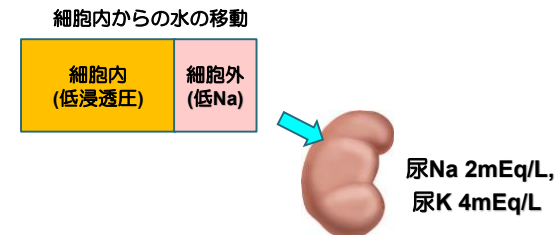
尿:浸透圧513mOsm/kg, Na 2mEq/L, K 4mEq/L

1. 3% 食塩水
2. 0.9% 食塩水
3. 0.45% 食塩水
4. 5% グルコース溶液

(Narins RG, Nephrol Dial Transplant 16(Suppl 6); 36-37, 2001より改変)

27

## 輸液において、尿から排泄される Na, Kを考慮する必要がある



28

## Q: アルブミン投与製剤の選択は?

- 60才男性。吐血のため来院
- 血圧80/40mmHg, HR 100/min

輸血もオーダーしたがまだ届かない。  
その間酢酸リンゲルを6本輸液したがまだ血圧90mmHgと低い。

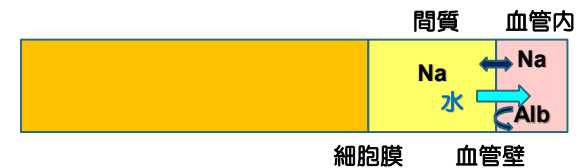
そこで、B先生は、先日ネフローゼ症候群の患者に投与した25%アルブミン製剤を投与することにした。  
正しい?



29

## 膠質浸透圧と浮腫

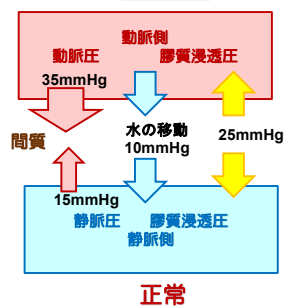
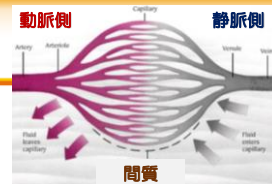
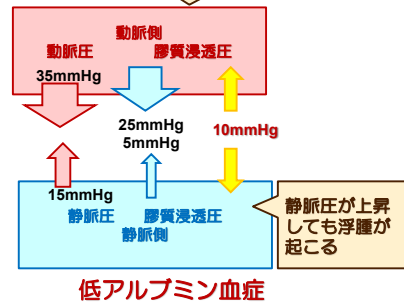
- アルブミンなどの蛋白が膠質浸透圧を作る
- 膠質浸透圧が間質から血管内に水をひきこむ
- 低アルブミン血症では、膠質浸透圧が低下するので、浮腫が起こる



30

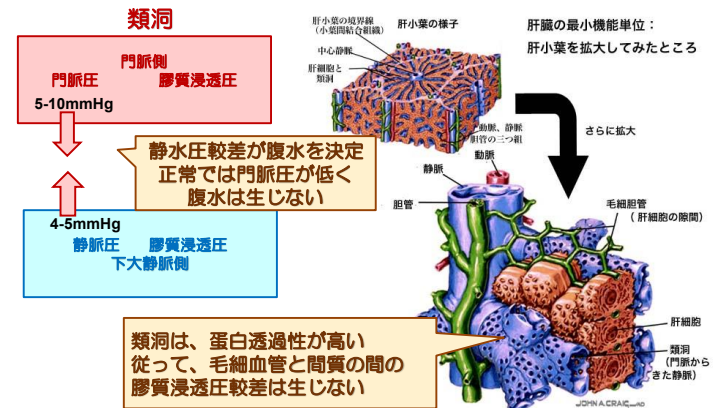
## 浮腫のメカニズム 膠質浸透圧とstarlingの法則

水分移動に関わる圧較差が  
10mmHg以上で浮腫が出現



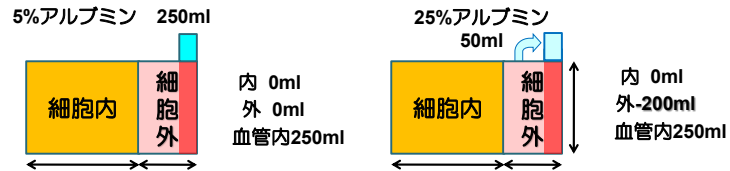
31

## 腹水のメカニズム 類洞におけるstarlingの法則



32

## 輸液後の分布



25%アルブミン：血管外の余計な水分を血管内に戻す。  
浮腫の治療。

5%アルブミン：等張なアルブミン液＝直ちに血管外のvolumeを  
ふやし、循環動態を維持したいときに使う。

33

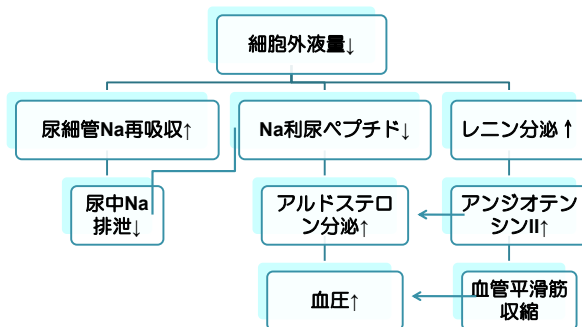
水・Na・K・利尿薬

ナトリウム異常  
～ナトリウム総量と濃度～

34

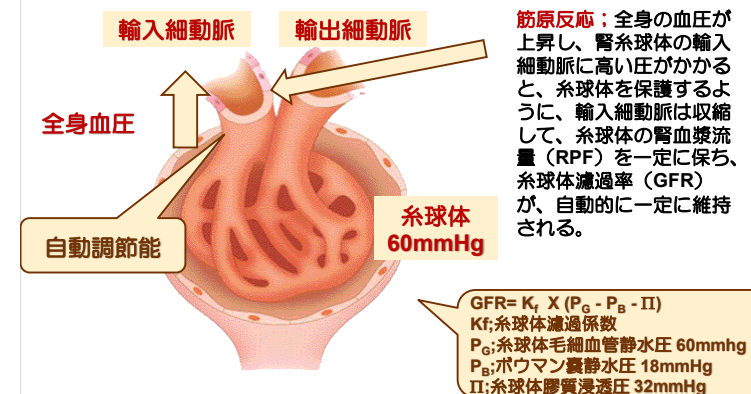
## Na総量の異常は細胞外液量の異常

主にレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系が関与



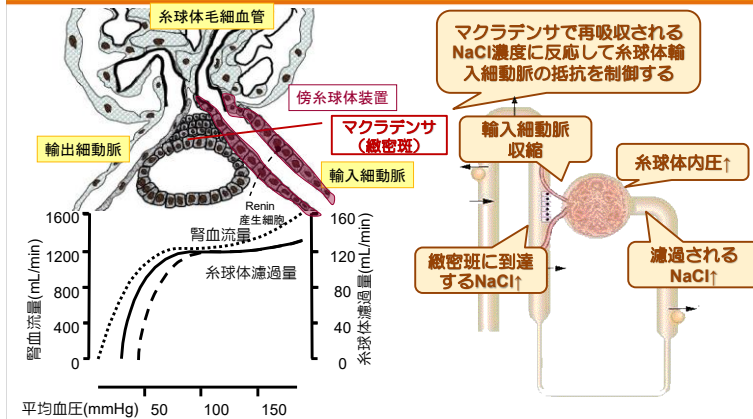
35

## 糸球体輸入細動脈には自動調節能がある



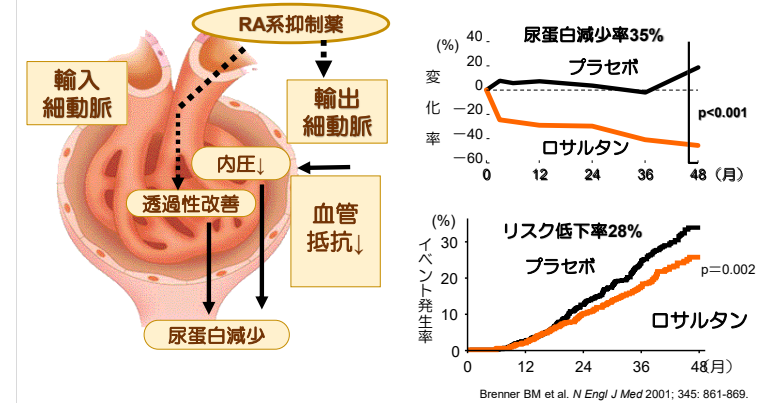
36

## GFRを保つ仕組み 尿細管-糸球体フィードバック



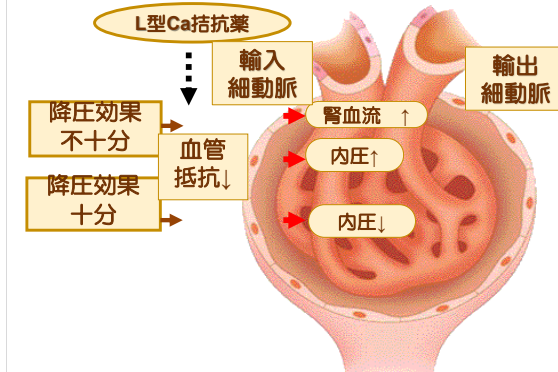
37

## 糸球体過剰濾過仮説; 糸球体内圧上昇⇒糸球体障害 RA系阻害薬が第一選択-R A阻害とCa拮抗薬-



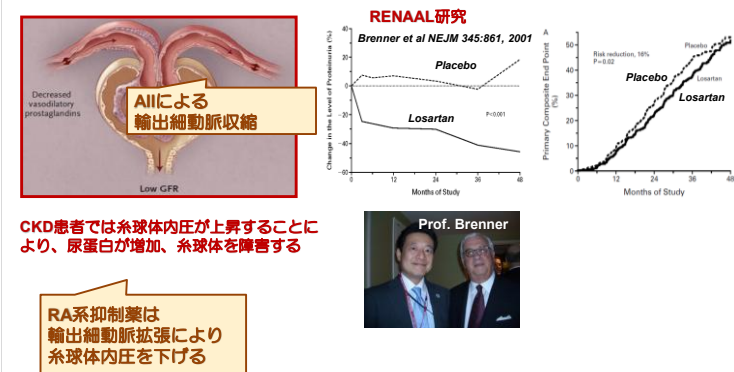
38

## 糸球体内圧が上昇していれば、 RA系阻害薬が第一選択-R A阻害とCa拮抗薬-



39

## CKD患者はRA系抑制薬が第1選択 糸球体過剰濾過仮説; Prof. Brennerの呪縛

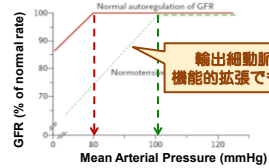


40

## 高齢者では軽度の血圧低下でもAKIをきたす 正常血圧虚血性腎障害

### Normotensive ischemic AKI

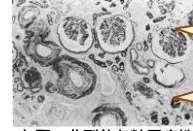
- 明らかな血圧の低下のエピソードを認めない虚血性AKI
- 腎灌流のautoregulationの破綻により起こる



Abuelo JG. N Engl J Med 357: 797-805, 2007

### 糖尿病+右腎動脈狭窄患者のautopsy像

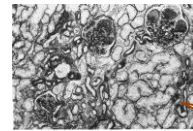
右腎：糖尿病性腎症なし  
虚血性変化+間質線維化



動脈硬化病変が強いと  
糸球体高血圧は起こらない

Ca拮抗薬が有用  
むしろ過度な降圧に注意

左腎：典型的な糖尿病性腎症



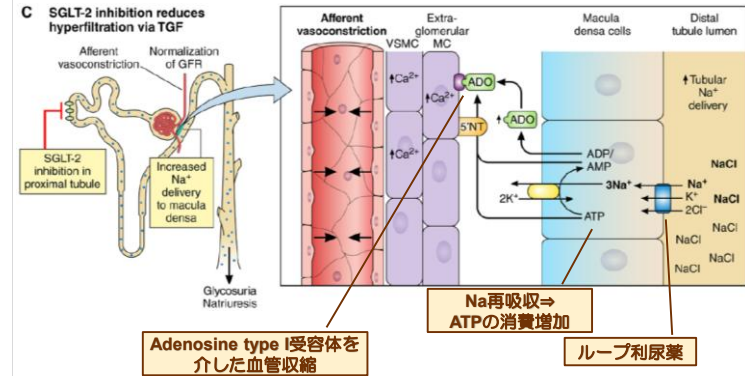
高齢糖尿病患者は  
これらが混在

RAS阻害薬が有用

Berkman J, Rifkin H. Metabolism 22: 715-722, 1973

41

## 緻密斑でのNa再吸収に伴うATP消費により 産生されたアデノシンにより血管収縮が起こる

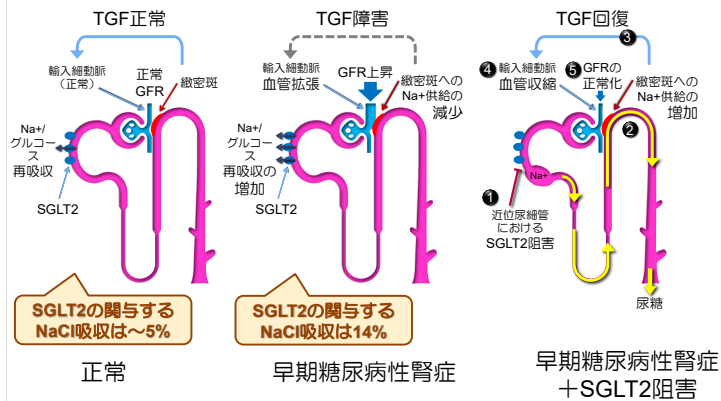


Heerspink et al Circulation 2016

42

## 高血糖は、輸入細動脈を拡張し 輸出細動脈を収縮させる

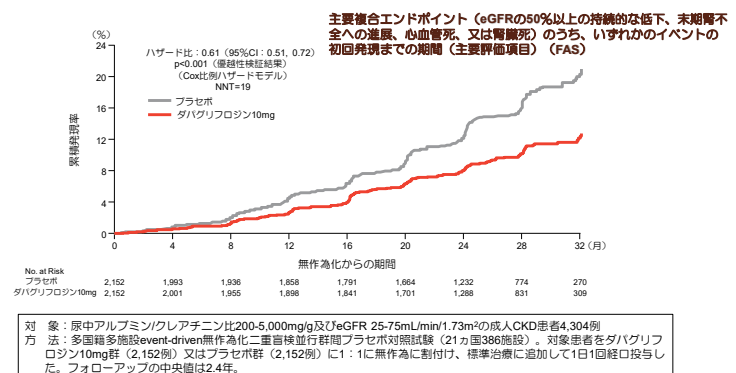
SGLT2阻害薬は  
糸球体過剰濾過を抑制



Cherney D Z et al. Circulation. 2014;129:587-597

43

## 国際共同第III相試験(DAPA-CKD試験) ~主要複合エンドポイント~



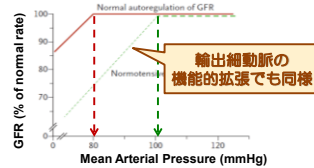
Heerspink HJL. et al.: N Engl J Med. 383 (15) : 1436-1446, 2020

44

## 糸球体過剰濾過仮説; RAS阻害薬とSGLT2阻害薬

### Normotensive ischemic AKI

- 明らかな血圧の低下のエピソードを認めない虚血性AKI
- 腎灌流のautoregulationの破綻により起こる



Abuelo JG. N Engl J Med 357: 797-805, 2007

### 糖尿病+右腎動脈狭窄患者のautopsy像

右腎：糖尿病性腎症なし  
虚血性変化+間質線維化



Berkman J, Rifkin H. Metabolism 22: 715-722, 1973

45

## Q; 心不全患者はなぜ水制限が必要?

- 75才男性。心不全でフロセミド80mg服用中
- 体重増加(85kg→95kg)、息切れのため入院
- 血圧110/70mmHg、血清Na 130mEq/L



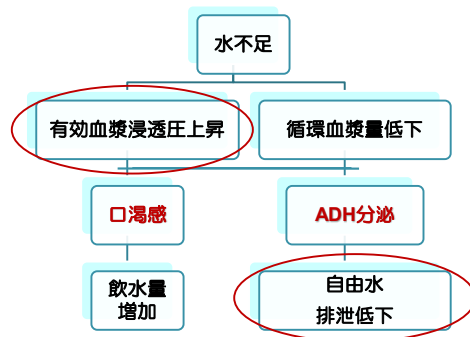
主治医のB先生は、下記を指示した。  
正しい?

1. 水制限1000mL
2. カロリー制限
3. ループ利尿薬増量
4. サイアザイド薬追加
5. 水利尿薬追加



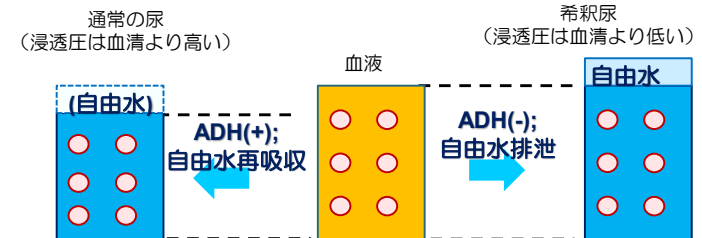
46

## Na濃度異常は、水代謝の異常である 水代謝は抗利尿ホルモン(ADH)が関与



47

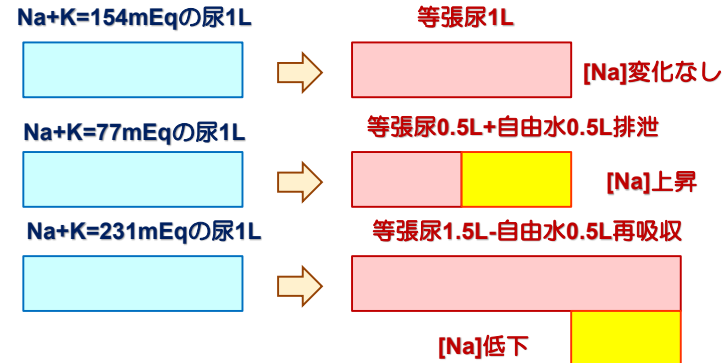
## 自由水；溶質を含まない水



血液と尿の浸透圧が等しい場合、自由水排泄は0となる。

48

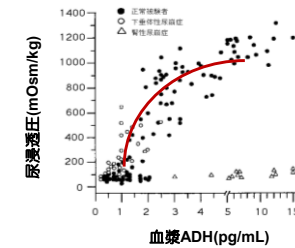
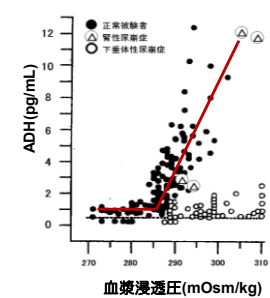
心不全患者（[Na]異常の患者）では  
自由水；有効浸透圧物質を含まない水



49

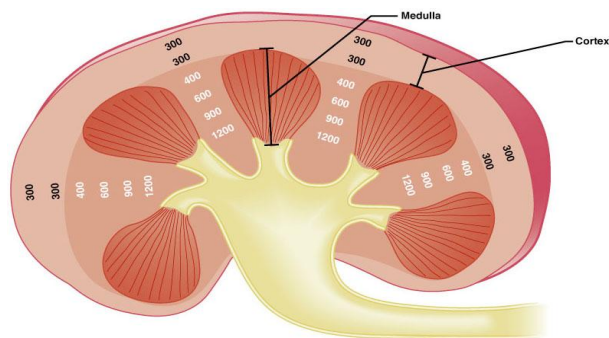
## 浸透圧調整系としてのAVP

- 体液浸透圧と血中AVP濃度
- 血中AVP濃度と尿浸透圧



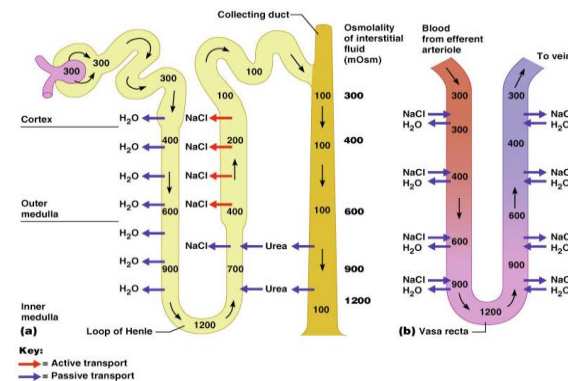
50

## 腎髄質の浸透圧勾配



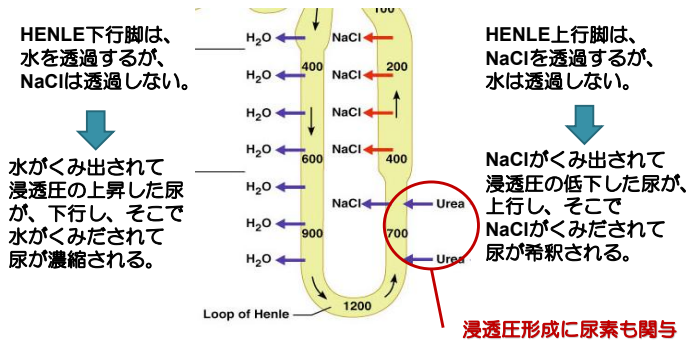
51

## HENLE係蹄の対向流仮説 対向流増幅系と対向流交換系



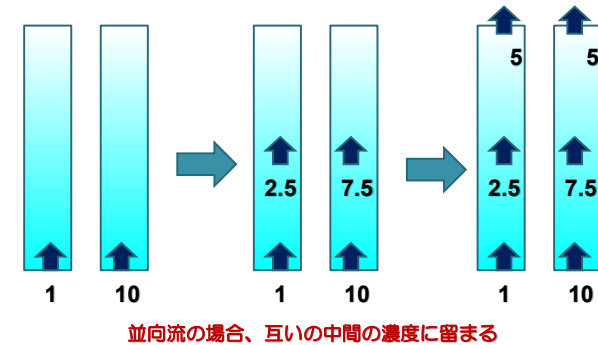
52

## HENLE係蹄の対向流仮説 対向流交換系



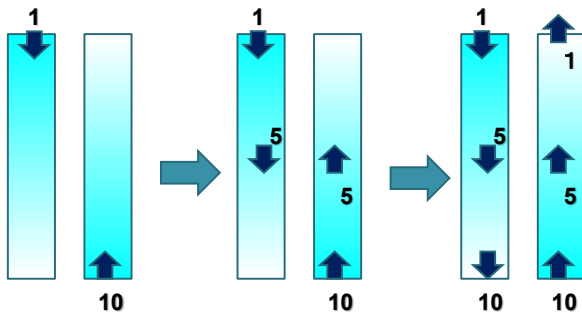
53

## HENLE係蹄の対向流仮説 対向流交換系



54

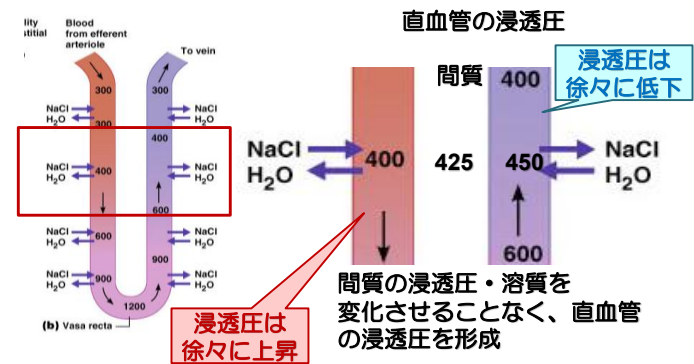
## HENLE係蹄の対向流仮説 対向流交換系



対向流の場合、互いの濃度を完全に交換し合う

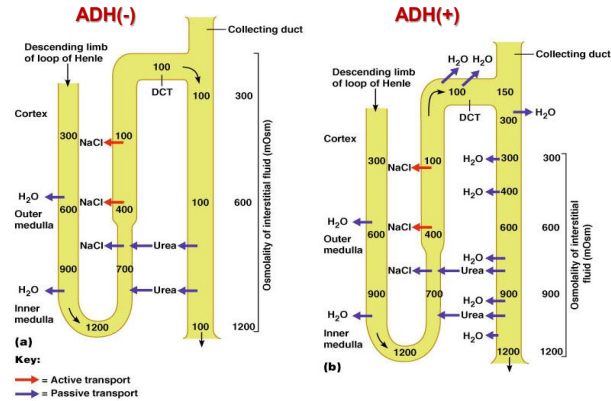
55

## HENLE係蹄の対向流仮説 対向流増幅系



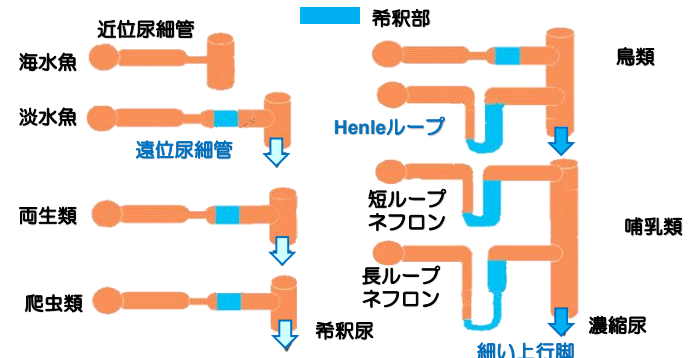
56

## 尿の希釈・濃縮



57

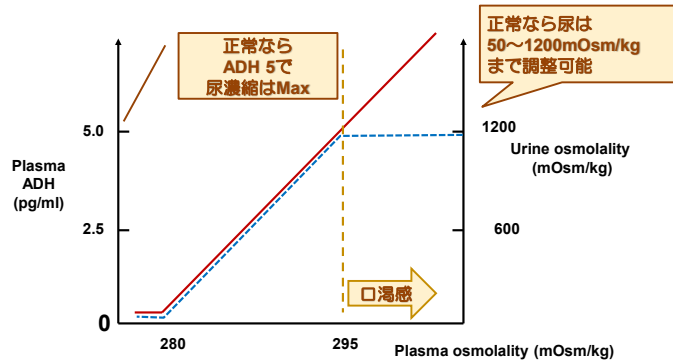
## 進化の過程で尿の希釈・濃縮機構が発達した



今井正「生物はどのようにして海から陸へ適応したか」より改変

58

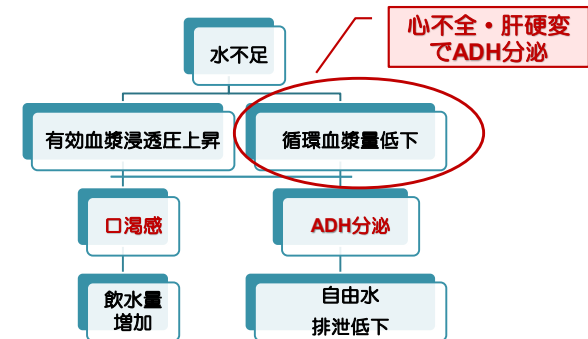
## 水バランス(浸透圧)の調節は、 抗利尿ホルモン(ADH)と口渇感による



Narins RG, Krishna GC, Disorders of water balance.  
 In J H Stein (ed). Internal Medicine Boston Little Brown 1987, p794より作図

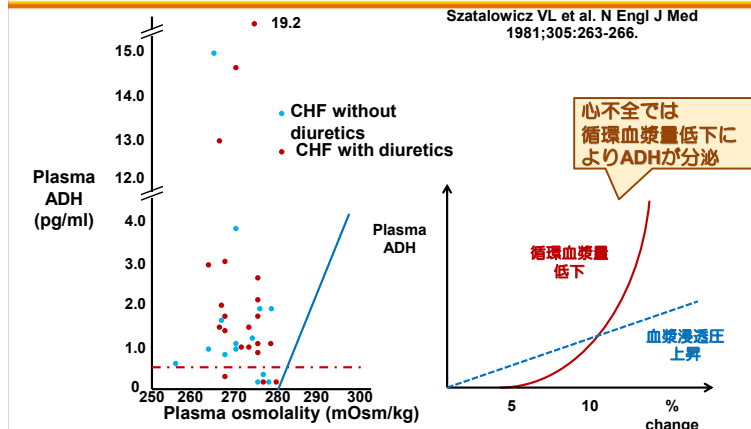
59

## 水バランス(浸透圧)の調節は、 抗利尿ホルモン(ADH)と口渇感による



60

## 心不全患者では循環血漿量低下により 浸透圧が低くても、ADHが上昇



61

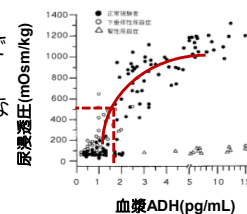
## 正常な人であれば 1日12L水分を摂取しても低Na血症にならない

- 成人の溶質排泄量は10 mOsm/kg
- 60kgとすると、600 mOsm排泄する
- 尿は50~1200mOsm/kgH<sub>2</sub>Oまで調整可能
- 希釈尿(50mOsm/kgH<sub>2</sub>O)なら600/50=12Lの尿ができる
- 濃縮尿(1200mOsm/kgH<sub>2</sub>O)なら600/1200=0.5Lの尿量でOK
- 代謝水など考慮しなければ、水分摂取量が0.5-12Lの間で、腎臓は対応可能

62

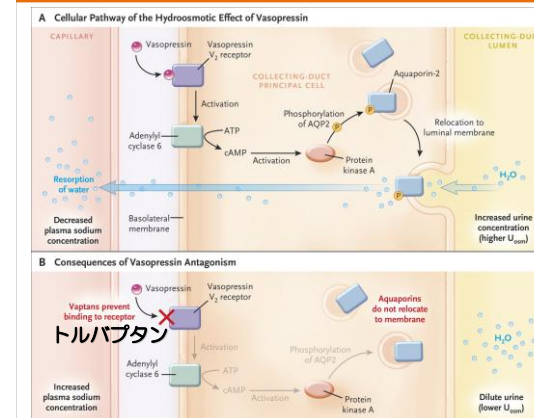
## 心不全・肝硬変では水分制限が必要

- 成人の溶質排泄量は10 mOsm/kg
- 60kgとすると、600 mOsm排泄する
- 仮に心不全で尿を500mOsm/kgH<sub>2</sub>Oまでしか、希釈できないとすると、  
 $600/500=1.2\text{L}$ 以上の自由水は排泄できない
- 食事や代謝での水分バランスを200mL/dayとすると
- 水分摂取は $1.2-0.2=1.0\text{L}$



63

## ADH (AVP)の作用とV2受容体拮抗薬



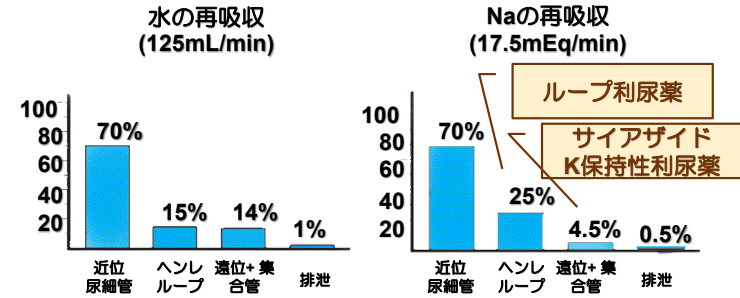
- AVPの刺激により、細胞質内小胞体に存在するAQP2が管腔側細胞膜に集まり、水の透過性を亢進する
- AVPはAQP2の転写・蛋白発現を亢進する

64

水・Na・K・利尿薬

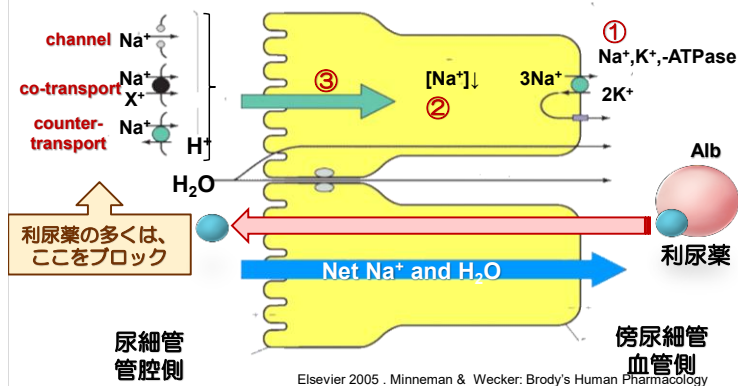
## ナトリウム利尿薬

## 水とナトリウムの再吸収部位

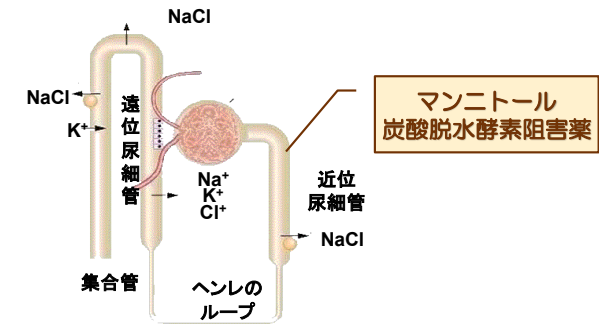


Elsevier 2005 . Minneman & Wecker: Brody's Human Pharmacology

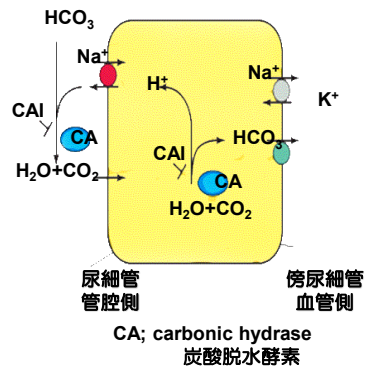
## ナトリウム再吸収のメカニズム



## 利尿薬の作用部位について



## 炭酸脱水酵素阻害剤の作用部位



- ヘンレのループ以降におけるナトリウム再吸収量は、管腔液流量に比例して増加可能なため、近位尿細管の再吸収を阻害しても正味の利尿効果はほとんど得られない。

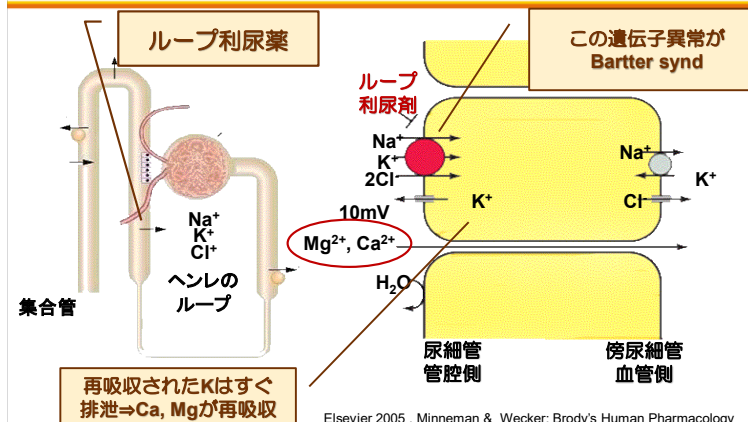
利尿薬といえば、通常、ヘンレのループ以降でナトリウムを阻害する薬剤をさす。

SGLT2阻害薬も同様

Elsevier 2005 . Minneman & Wecker: Brody's Human Pharmacology

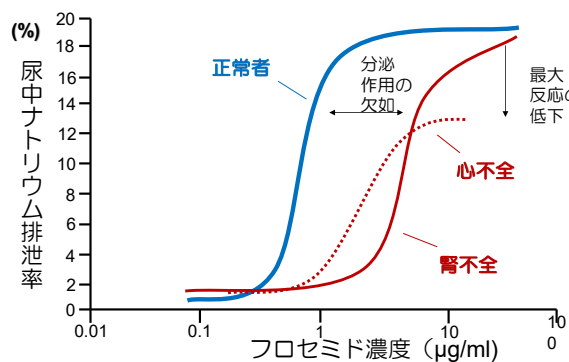
69

## ループ利尿薬の作用部位



70

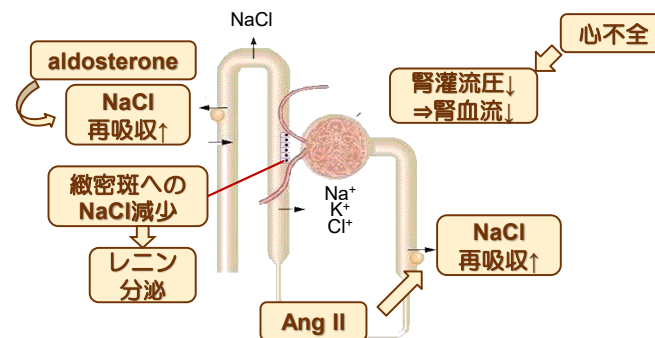
## 正常者・腎不全・心不全患者におけるループ利尿薬の濃度反応曲線



Cardiology;96 : 132より改変引用

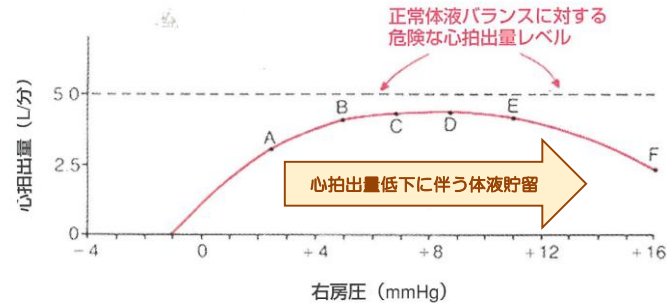
71

心不全はRAA系を介して、Na<sup>+</sup>再吸収を増加させる  
体液量の減少は、RAA系はさらに活性化される  
ループ利尿薬は、緻密斑へのCl流入を抑制し、レニン分泌を促進する



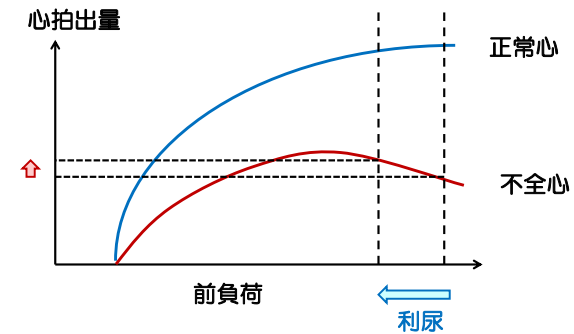
72

## 非代償性心不全における体液貯留 Frank-Starling則



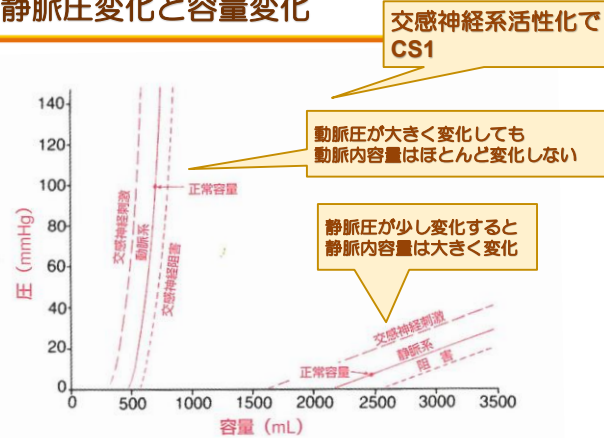
73

## 不全心では前負荷軽減により心拍出量が改善 Frank-Starling則



74

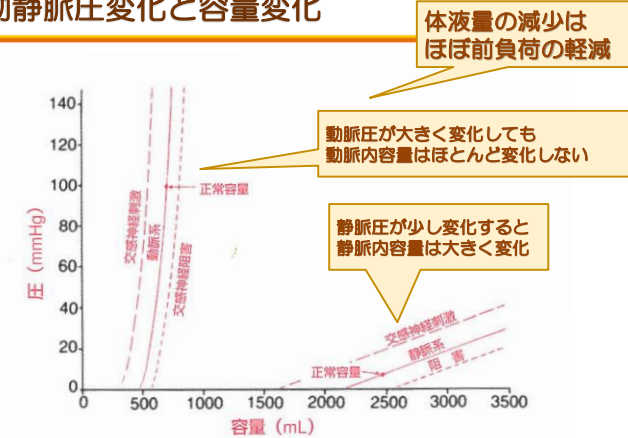
## 動静脈圧変化と容量変化



ガイトン臨床生理学

75

## 動静脈圧変化と容量変化

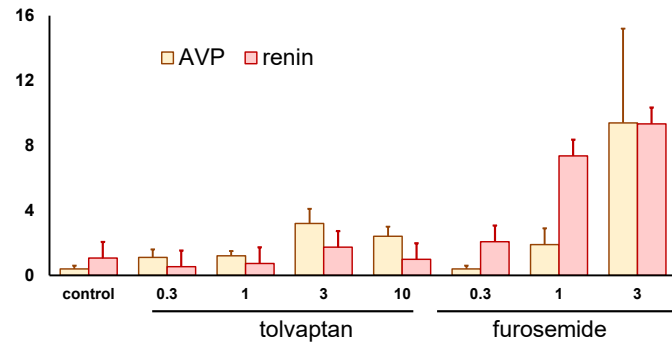


ガイトン臨床生理学

76

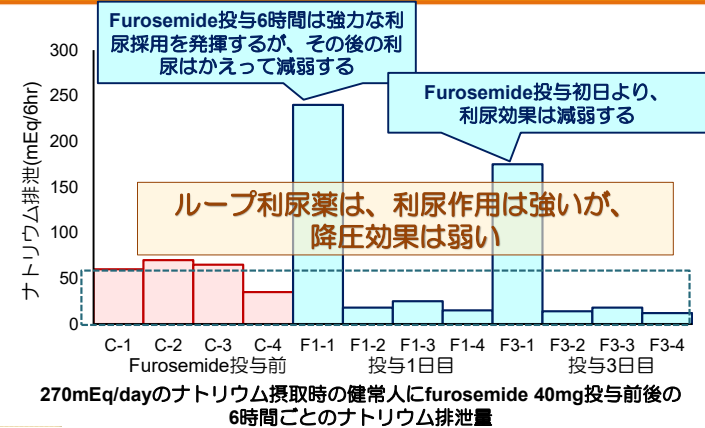
## 水利尿薬とループ利尿薬の レニンおよびバソプレッシンへの影響

Cardiovasc Drug Rev 25; 1-13, 2007



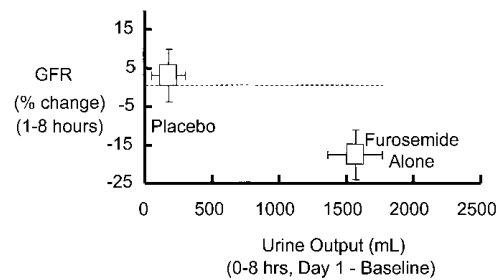
77

## ループ利尿薬では、 ナトリウムバランスは負にならない



78

## Effect of furosemide on GFR



Circulation 105; 1348-53, 2002

79

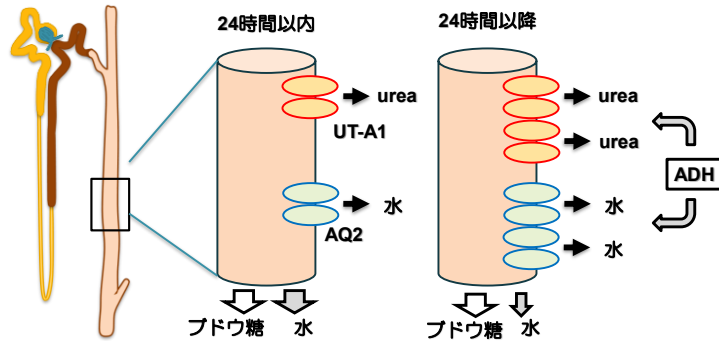
## CKDステージ別心不全(HFrEF)治療薬のエビデンス

Am J Kidney Dis. 2025 May 16:S0272-6386(25)00691-2

| HFrEF therapies   | CKD 1 and 2 | CKD 3  | CKD 4                          | CKD 5   |
|-------------------|-------------|--------|--------------------------------|---------|
| Beta Blocker      | Strong      | Strong | Limited                        | Absent  |
| MRA               | Strong      | Strong | Limited                        | Absent  |
| Non-steroidal MRA | Strong      | Strong | Strong (up to eGFR> 25 cc/min) | Absent  |
| ARNi              | Strong      | Strong | Limited                        | Absent  |
| ACEi/ARB          | Strong      | Strong | Limited                        | Absent  |
| Diuretics         | Absent      | Absent | Absent                         | Absent  |
| SGLT2i            | Strong      | Strong | Strong (eGFR> 20 cc/min)       | Limited |

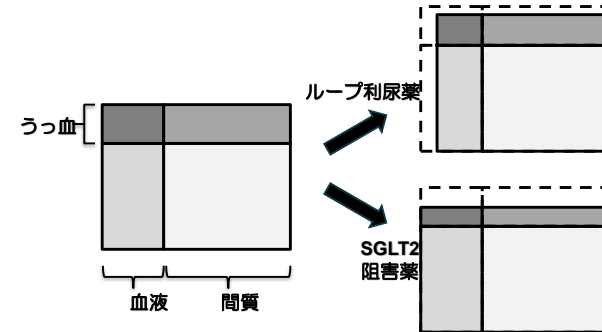
80

うっ血性心不全に対するSGLT2阻害薬とループ利尿薬  
SGLT2阻害薬も水利尿作用は一時的



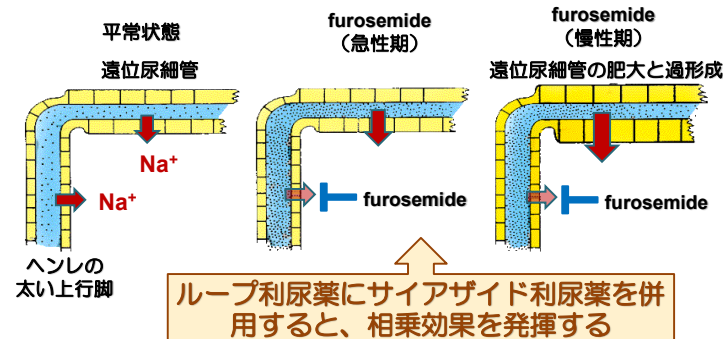
81

うっ血性心不全に対するSGLT2阻害薬とループ利尿薬



82

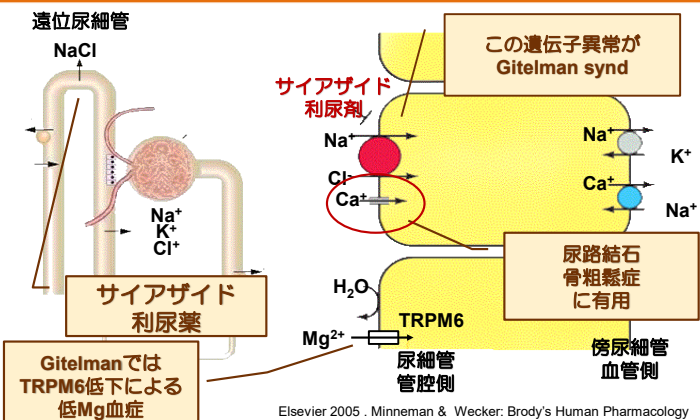
利尿薬の抵抗性  
慢性的なループ利尿薬投与時



Elsevier 2005 . Minneman & Wecker: Brody's Human Pharmacology

83

サイアザイド利尿薬の作用部位



Elsevier 2005 . Minneman & Wecker: Brody's Human Pharmacology

84

水・Na・K・利尿薬

## カリウム管理

85

### 緊急受診した高カリウム患者(65歳女性) Q; カリウム高値の要因は？

- 糖尿病性腎臓病(Cr 2.5mg/dL)にて加療中
- 高血圧に対し、テルミサルタン、アムロジピン服用中
- 風邪をひいて、食欲もなく、水分摂取も減っていたが、服薬はしていた
- 少し食べないといけないと思い、バナナ2本食べた
- 夜になり、患者がぐったりしていることに気づき、緊急受診
- 血圧95/45mmHg, 脈拍40/min
- Cr 5.2mg/dl, Na 136mEq/L, K 7.0mEq/L, Cl 108mEq/L

86

### バナナを食べると高カリウムになるか？



バナナ1本(120g)に  
カリウム360mg=9.2mEq

⇒ 細胞外液量は約12Lなので  
カリウム値は $9.2/12=0.77\text{mEq/L}$ 上昇

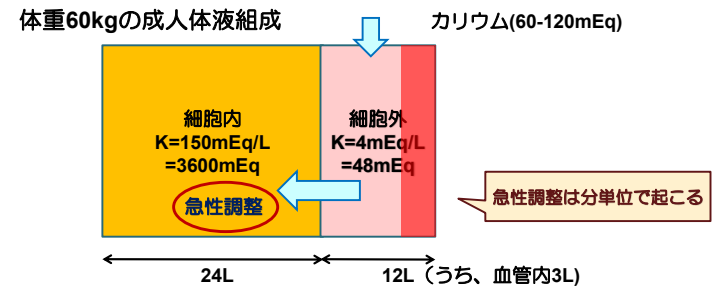


⇒ バナナ3本なら、 $2.3\text{mEq/L}$ 上昇  
血清K値が $4.0 \Rightarrow 6.3\text{mEq/L}$

⇒ 健常人がバナナを3本食べても  
不整脈をきたさない。なぜ？

87

### 急性調整として細胞内へのカリウムシフト その後、慢性調整を行う



88

## カリウムが多いのは 生野菜や果物だけではない

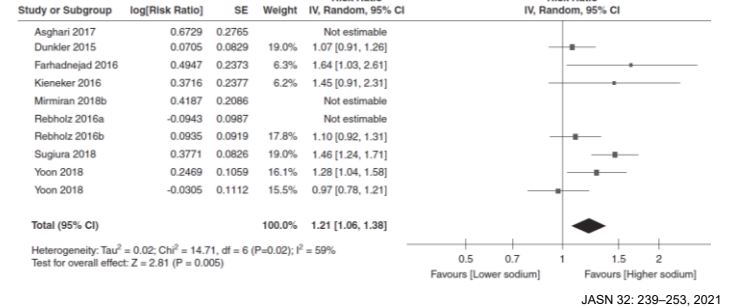
|            |        |               |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| いも類        |        | 果物類           |        |
| じゃがいも      | 410 mg | バナナ           | 360 mg |
| さつまいも      | 470 mg | メロン           | 350 mg |
| さといも       | 640 mg | キウイ           | 290 mg |
| ながいも       | 430 mg | 魚・肉類          |        |
| やまといも      | 590 mg | あじ            | 370 mg |
| 野菜類        |        | かつお           | 430 mg |
| ほうれん草      | 690 mg | かれい           | 330 mg |
| 小松菜        | 500 mg | まだい           | 440 mg |
| セロリー       | 410 mg | ぶり            | 380 mg |
| かぼちゃ       | 450 mg | 牛かた肉（皮下脂肪なし）  | 310 mg |
| カリフラワー     | 410 mg | 牛モモ肉（皮下脂肪なし）  | 340 mg |
| ブロッコリー     | 360 mg | 豚ロース肉（皮下脂肪なし） | 340 mg |
| ゆでたけのこ     | 470 mg | 豚ヒレ肉          | 410 mg |
| 豆類・種実類     |        | 鶏ムネ肉（皮なし）     | 350 mg |
| ゆであずき      | 460 mg | 鶏モモ肉（皮なし）     | 340 mg |
| ゆで大豆       | 570 mg |               |        |
| 納豆         | 660 mg |               |        |
| ピーナッツ（落花生） | 770 mg |               |        |
| ゆで栗        | 460 mg |               |        |

五訂版増補日本食品標準成分表より

89

## 生活スタイルとCKD発症(eGFR<60) Na摂取量が多いとCKDリスクが21%増加

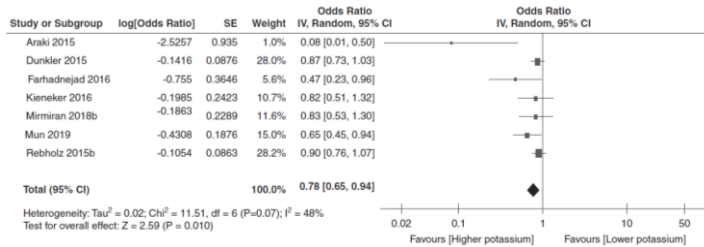
### ナトリウム摂取



90

## 生活スタイルとCKD発症(eGFR<60) K摂取量が多いと22%CKDリスクが低下

### カリウム摂取



91

## CKD患者におけるカリウム制限は神話?

# RENAL NUTRITION myths

**1 PEOPLE WITH CKD NEED A LOW POTASSIUM DIET**

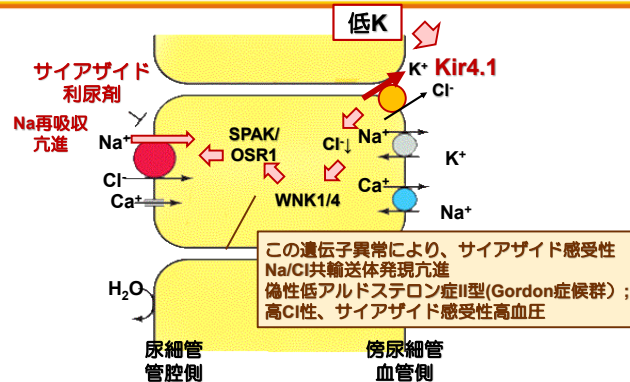
The 2020 KDOQI guidelines recommend that only people who have high serum potassium restrict dietary potassium. A high potassium diet can help with blood pressure control and cardiovascular disease.

**2 FRUITS AND VEGETABLES SHOULD BE LIMITED**

Even for people who need to limit potassium, care should be taken to include plenty of fruits and vegetables. Less potassium is absorbed from plant foods, and their fiber content may improve constipation and increase potassium excretion. They can also improve acidosis and are associated with a slower progression and incidence of CKD.

92

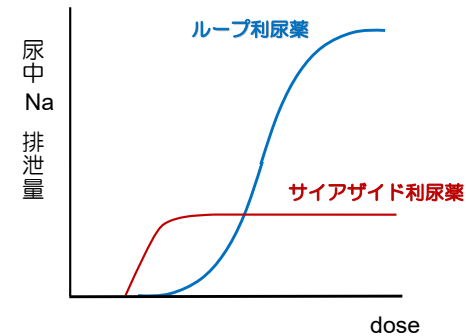
## 遠位尿細管におけるカリウム・ナトリウム調整 低カリウム血症の場合



Elsevier 2005 . Minneman & Wecker: Brody's Human Pharmacology

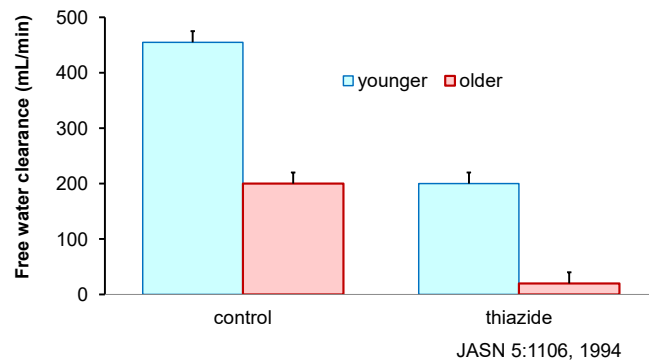
93

## ループ利尿薬とサイアザイド利尿薬



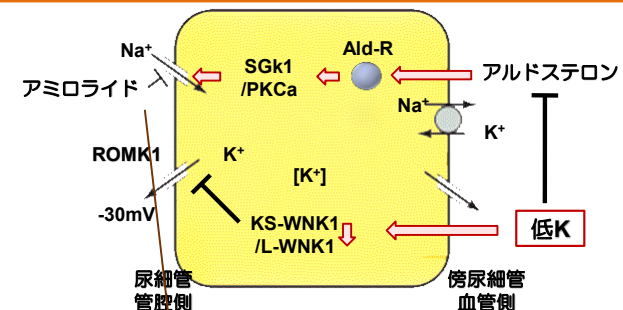
94

## 遠位尿細管への尿流が低下した高齢者や サイアザイド使用者は低ナトリウムになりやすい



95

## 皮質集合管におけるカリウム・ナトリウム調整 低カリウム血症の場合



この遺伝子の異常で  
Na channel亢進⇒Liddle 症候群  
Na channel抑制⇒偽性低アルドステロン症I型

Elsevier 2005 . Minneman & Wecker: Brody's Human Pharmacology

96

# アルドステロン受容体と 11 $\beta$ hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11 $\beta$ HSD2)

11 $\beta$ HSD2がコルチゾールをMRとの結合力の低いコルチゾンに変換してしまうことにより、アルドステロンが選択的にMRに結合することを可能にしている

11 $\beta$ HSD2が抑制されると、偽性アルドステロン症

AP; アルドステロン誘導蛋白

Elsevier 2005 . Minneman & Wecker: Brody's Human Pharmacology

97

## 皮質集合管でのカリウム排泄に 重要な3つの因子

- Na (尿流)の皮質集合管への十分な到達(distal Na delivery)
  - 脱水で低下し、利尿剤・浸透圧利尿で促進される
  - 減塩によっても、皮質集合管へのNa到達が減少
- 尿細管管腔内陰性荷電の形成
  - 重炭酸イオン(アルカローシス)、馬尿酸イオン(トルエン中毒)などの非再吸収性陰イオンの尿中増加
- アルドステロン作用の増強

入院による減塩でも  
高K血症が生じる

98

# CKD患者におけるカリウムバランス

純粋な腎機能低下のみであれば、 $GFR > 15 \text{ mL/min}$ では高カリウム血症が出現しない

The diagram illustrates potassium balance in CKD patients. It shows three main components: In (Intake), Out (normal), and Out (CKD). In (Intake) is represented by a red bar labeled '食事 輸液' (Food and Fluids) with a value of 100mEq/day. Out (normal) is represented by a light blue bar labeled '尿' (Urine) with a value of 92mEq/day and a yellow bar labeled '便' (Feces) with a value of 8mEq/day. Out (CKD) is represented by a light blue bar labeled '尿' (Urine) and a yellow bar labeled '便' (Feces). A bracket indicates that the total out is 92mEq/day. A note states 'カリウム制限' (Potassium restriction) and '代償的に便の排泄は25%まで増加' (Compensatory increase in fecal excretion up to 25%). A callout box says '便秘は便中へのK排泄を低下させる' (Constipation decreases K excretion in feces).

| Category     | Item                    | Value (mEq/day) |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| In (Intake)  | 食事 輸液 (Food and Fluids) | 100             |
|              |                         |                 |
| Out (normal) | 尿 (Urine)               | 92              |
|              | 便 (Feces)               | 8               |
| Out (CKD)    | 尿 (Urine)               | 92              |
|              | 便 (Feces)               | 8               |

カリウム制限

代償的に便の排泄は25%まで増加

便秘は便中へのK排泄を低下させる

99

| カリウム値と心電図でリスク評価                  |   |          |          |
|----------------------------------|---|----------|----------|
| ECG changes                      | + | Moderate | Severe   |
|                                  | - | Mild     | Moderate |
|                                  |   |          | Severe   |
|                                  |   | 5.0*–5.9 | 6.0–6.4  |
|                                  |   |          | ≥6.5     |
| Potassium concentration (mmol/l) |   |          |          |

Kidney International (2020) 97, 42–61

100